

1. Visión del producto

Sistema Colaborativo de Seguimiento de Tutorías de Posgrado

Objetivo: Desarrollar un expediente digital longitudinal que permita a estudiantes, asesores, coasesores y coordinadores registrar, consultar y dar seguimiento a las tutorías, acuerdos, avances de tesis, producción académica y evidencias de un estudiante durante los seis semestres del doctorado.

La aplicación no debe ser una agenda de reuniones. El objeto central es la trayectoria del estudiante.

El escenario central del producto será:

Un alumno registra una tutoría, documenta avances, genera acuerdos; el tutor también puede registrar una tutoría, asigna responsables y fechas, el alumno incorporan evidencias, los acuerdos cambian de estado, todo aparece posteriormente en el historial longitudinal del alumno.

2. Actores y roles

Actor	Responsabilidades principales
Estudiante	Registra tutorías, consultar trayectoria, avances y acuerdos; registrar determinados avances; aportar evidencias
Asesor/director	Registrar tutorías, observaciones, acuerdos, avance de tesis y seguimiento
Coasesor	Consultar y participar en tutorías; registrar observaciones y revisar acuerdos
Coordinador	Consultar estudiantes, indicadores, alertas, trayectorias y reportes globales
Miembro de comité tutorial	Consultar información autorizada y participar en tutorías/observaciones
Administrador	Gestionar cuentas, roles y catálogos básicos; no necesariamente consultar contenido académico sensible

La autorización debe basarse en **rol + relación con el estudiante**. Por ejemplo, un asesor no debería consultar automáticamente a todos los doctorandos del programa.

3. Épicas

ID	Épica	Alcance
E01	Identidad y acceso	Autenticación, roles y permisos
E02	Expediente doctoral	Estudiante, asesoría, semestres y datos generales
E03	Tutorías	Sesiones, participantes, avances, observaciones y próxima reunión
E04	Acuerdos y compromisos	Responsables, vencimientos y estados
E05	Seguimiento de tesis	Componentes y evolución del avance
E06	Trayectoria académica	Publicaciones, congresos, coloquios, estancias y productos
E07	Evidencias	Archivos, enlaces y asociación con actividades
E08	Seguimiento longitudinal	Timeline, dashboard y alertas
E09	Reportes y exportación	Reportes, Excel y PDF

4. Product Backlog priorizado

ID	Épica	Historia resumida	Prioridad	Valor	SP	Dependencias	Equipo	Sprint
HU-01	E01	Autenticarse	Must	Alto	5	—	1	1
HU-02	E01	Controlar acceso por rol	Must	Alto	5	01	2	1
HU-03	E02	Registrar estudiante	Must	Alto	5	01-02	1	1
HU-04	E02	Asignar asesor, coasesor y comité	Must	Alto	3	03	2	1
HU-05	E02	Gestionar semestres	Must	Alto	3	03	1	1
HU-06	E02	Consultar expediente del estudiante	Must	Alto	3	03-05	3	1

ID	Épica	Historia resumida	Prioridad	Valor	SP	Dependencias	Equipo	Sprint
HU-07	E03	Registrar tutoría	Must	Alto	03-05	8	1	2
HU-08	E03	Registrar modalidad y participantes	Must	Alto	3	04,07	1	2
HU-09	E03	Registrar avances y observaciones	Must	Alto	5	07	2	2
HU-10	E03	Registrar próxima reunión	Must	Medio	3	07	1	2
HU-11	E04	Crear acuerdos desde tutoría	Must	Alto	5	07	2	2
HU-12	E04	Asignar responsable y compromiso	Must	Alto	3	11	2	2
HU-13	E04	Actualizar estado del acuerdo	Must	Alto	5	11-12	2	2
HU-14	E04	Consultar pendientes y vencidos	Must	Alto	5	13	3	2
HU-15	E05	Registrar avance de tesis	Must	Alto	8	03,05	2	3
HU-16	E05	Comparar avance entre semestres	Should	Alto	5	15	2	4
HU-17	E06	Registrar publicación	Should	Alto	5	03,05	1	4
HU-18	E06	Registrar congreso/coloquio	Should	Medio	5	03,05	1	4
HU-19	E06	Registrar estancia doctoral	Should	Medio	5	03,05	3	4
HU-20	E06	Registrar otro producto académico	Could	Medio	5	03,05	3	4
HU-21	E07	Cargar archivo como evidencia	Must	Alto	8	03,05	2	3

ID	Épica	Historia resumida	Prioridad	Valor	SP	Dependencias	Equipo	Sprint
HU-22	E07	Registrar URL/DOI como evidencia	Must	Medio	3	03,05	2	3
HU-23	E08	Consultar línea de tiempo longitudinal	Must	Alto	8	07,13,15,21	3	3
HU-24	E08	Dashboard del coordinador	Should	Alto	8	06,14,23	3	4
HU-25	E08	Alertar acuerdos por vencer/vencidos	Must	Alto	5	12-13	3	3
HU-26	E08	Alertar tutorías/evidencias pendientes	Should	Medio	5	07,10,21	2	5
HU-27	E09	Generar reporte integral por estudiante	Should	Alto	5	23-24	3	5
HU-28	E09	Exportar a Excel/PDF	Should	Medio	8	27	1	5

El Sprint 6 no está deliberadamente cargado de nuevas funcionalidades. Debe reservarse para integración, pruebas, correcciones, accesibilidad básica, seguridad, documentación y release candidate.

5. Historias de usuario y 6. Criterios de aceptación

HU-01 — Autenticarse

Como usuario autorizado,
quiero iniciar sesión,
para acceder a la información correspondiente a mi rol.

CA-01.1: Dado un usuario activo con credenciales válidas, cuando inicie sesión, entonces accederá al sistema.

CA-01.2: Dadas credenciales incorrectas, cuando intente ingresar, entonces el acceso será rechazado sin revelar qué dato fue incorrecto.

CA-01.3: Dado un usuario autenticado, cuando cierre sesión, entonces dejará de tener acceso a recursos protegidos.

HU-02 — Controlar acceso por rol

Como administrador,
quiero asignar roles y permisos,
para garantizar que cada usuario sólo acceda a la información autorizada.

CA-02.1: Un estudiante sólo podrá consultar expedientes para los que tenga autorización.

CA-02.2: Un asesor podrá registrar tutorías únicamente de estudiantes asociados a él.

CA-02.3: Un coordinador podrá consultar información global sin adquirir automáticamente permisos de edición académica.

HU-03 — Registrar estudiante

Como coordinador,
quiero registrar un estudiante de doctorado,
para crear su expediente longitudinal.

CA-03.1: El sistema solicitará como mínimo datos de identificación, programa y fecha de ingreso.

CA-03.2: No permitirá duplicar un estudiante utilizando el identificador institucional definido.

CA-03.3: Después del registro se creará un expediente consultable.

HU-04 — Asignar comité académico

Como coordinador,
quiero asociar asesor, coasesor y miembros del comité a un estudiante,
para determinar quién participa en su seguimiento.

CA-04.1: Sólo podrán seleccionarse usuarios con roles compatibles.

CA-04.2: Las asociaciones deberán quedar vinculadas al expediente.

CA-04.3: Los participantes autorizados podrán posteriormente seleccionarse en las tutorías.

HU-05 — Gestionar semestres

Como coordinador,
quiero organizar la trayectoria del estudiante por semestre,
para consultar su evolución doctoral.

CA-05.1: Un expediente podrá contener los semestres 1 a 6.

CA-05.2: Las actividades registradas deberán asociarse a un semestre.

CA-05.3: El sistema no permitirá asociar una actividad a un semestre inexistente del estudiante.

HU-06 — Consultar expediente

Como usuario autorizado,
quiero consultar el expediente del estudiante,
para conocer su situación académica.

Debe mostrar al menos:

- semestre actual;
- asesor/coasesor;
- última tutoría;
- acuerdos abiertos;
- avance de tesis;
- actividad académica reciente.

HU-07 — Registrar sesión de tutoría

Como asesor,
quiero registrar una sesión de tutoría,
para conservar evidencia del seguimiento realizado.

CA-07.1: La tutoría deberá asociarse obligatoriamente a estudiante, semestre y fecha.

CA-07.2: No podrá guardarse si faltan los campos obligatorios.

CA-07.3: Una tutoría guardada deberá aparecer en el semestre correspondiente del expediente.

HU-08 — Registrar modalidad y participantes

Como asesor,
quiero registrar modalidad y participantes,
para documentar las condiciones en las que ocurrió la tutoría.

Debe permitir:

- presencial;
- virtual;
- estudiante;
- asesor;
- coasesor;

- miembros autorizados del comité.

HU-09 — Registrar avances y observaciones

Como asesor o coasesor,
quiero documentar avances, temas revisados, observaciones y comentarios,
para conservar el contenido académico de la sesión.

CA-09.1: Se podrán registrar múltiples temas o avances.

CA-09.2: Las observaciones deberán identificar a su autor.

CA-09.3: La información permanecerá asociada a la tutoría original.

HU-10 — Registrar próxima reunión

Como participante de la tutoría,
quiero registrar la próxima reunión prevista,
para facilitar la continuidad del seguimiento.

Debe permitir al menos fecha prevista y observaciones.

No convierte al sistema en una agenda completa; simplemente registra el compromiso futuro.

HU-11 — Crear acuerdos

Como asesor,
quiero generar acuerdos durante una tutoría,
para convertir las decisiones en compromisos verificables.

CA-11.1: Cada acuerdo deberá estar asociado a una tutoría.

CA-11.2: Una tutoría podrá tener cero, uno o varios acuerdos.

CA-11.3: Cada acuerdo deberá conservar su descripción.

HU-12 — Asignar responsable y fecha

Como asesor,
quiero asignar responsable y fecha compromiso a un acuerdo,
para hacer explícita la responsabilidad.

El responsable debe ser una persona asociada al seguimiento y la fecha debe ser válida.

HU-13 — Actualizar estado

Como responsable de un acuerdo,
quiero actualizar su estado,
para informar el progreso.

Estados iniciales:

Pendiente → En proceso → Concluido

y **Vencido**, determinado cuando corresponda por la fecha.

Todo cambio debe registrar fecha y usuario.

HU-14 — Consultar acuerdos pendientes y vencidos

Como estudiante, asesor o coordinador,
quiero consultar compromisos abiertos,
para identificar trabajo que requiere atención.

Debe permitir filtrar al menos por:

- estudiante;
- semestre;
- estado;
- responsable;
- fecha.

HU-15 — Registrar avance de tesis

Como estudiante o asesor autorizado,
quiero registrar avance de tesis,
para documentar el progreso de investigación.

Se contemplarán:

- protocolo;
- estado del arte;
- marco teórico;
- metodología;
- desarrollo;
- recolección de datos;

- análisis;
- redacción;
- capítulos;
- porcentaje aproximado.

CA-15.1: Todo registro deberá asociarse a estudiante y semestre.

CA-15.2: El porcentaje deberá permanecer dentro del rango permitido.

CA-15.3: Deberá poder consultarse el registro previo para evitar perder la evolución histórica.

HU-16 — Comparar avance por semestre

Como asesor o coordinador,
quiero comparar el avance de tesis entre semestres,
para identificar evolución o estancamiento.

El sistema deberá mostrar los valores históricos, no sustituirlos por el valor más reciente.

HU-17 — Registrar publicación

Como estudiante,
quiero registrar una publicación,
para documentar mi producción científica.

Campos:

- título;
- autores;
- tipo;
- revista/evento;
- estado;
- fecha;
- DOI/URL;
- evidencia.

Estados:

Preparación / Enviado / En revisión / Aceptado / Publicado.

HU-18 — Registrar congreso o coloquio

Como estudiante,
quiero registrar mi participación en actividades académicas,
para conservar evidencia de difusión y retroalimentación.

El tipo permitirá distinguir:

- congreso;
- coloquio.

Los campos particulares pueden cambiar según el tipo.

HU-19 — Registrar estancia doctoral

Como estudiante,
quiero registrar una estancia doctoral,
para documentar movilidad y resultados.

Debe incluir institución, país, periodo, responsable, objetivos, actividades y resultados.

HU-20 — Registrar otro producto

Como estudiante,
quiero registrar otros productos académicos,
para documentar resultados no cubiertos por publicaciones.

Tipos iniciales:

- capítulo;
- software;
- prototipo;
- base de datos;
- propiedad intelectual;
- proyecto;
- otro.

Esta historia es **Could**, por lo que puede salir del semestre si el tiempo es insuficiente.

HU-21 — Cargar evidencia

Como usuario autorizado,
quiero cargar una evidencia,
para respaldar una actividad registrada.

CA-21.1: La evidencia deberá vincularse a estudiante, actividad, semestre y fecha.

CA-21.2: Se validarán tipos y tamaños permitidos.

CA-21.3: Un usuario sin autorización sobre el expediente no deberá poder descargar el archivo.

HU-22 — Registrar evidencia mediante enlace

Como estudiante,
quiero registrar DOI o URL,
para utilizar evidencia externa sin cargar necesariamente un archivo.

El enlace deberá quedar asociado a una actividad concreta.

HU-23 — Línea de tiempo longitudinal

Como estudiante, asesor o coordinador,
quiero visualizar la trayectoria cronológicamente,
para conocer cómo ha evolucionado el doctorando.

Debe integrar, como mínimo:

- tutorías;
- acuerdos;
- avances de tesis;
- evidencias.

Posteriormente incorporará producción científica, congresos y estancias.

Esta historia es uno de los puntos de integración más importantes de todo el proyecto.

HU-24 — Dashboard del coordinador

Como coordinador,
quiero una vista global de estudiantes,
para identificar casos que requieren atención.

Indicadores iniciales:

- estudiantes activos;

- acuerdos pendientes;
- acuerdos vencidos;
- estudiantes sin tutoría reciente;
- avance de tesis;
- actividades próximas.

HU-25 — Alertar acuerdos

Como responsable de un acuerdo,
quiero conocer compromisos próximos a vencer o vencidos,
para poder actuar oportunamente.

Para este semestre son suficientes alertas dentro del sistema.

No es necesario correo, SMS ni WhatsApp.

HU-26 — Alertar falta de seguimiento

Como coordinador,
quiero identificar estudiantes con seguimiento incompleto,
para intervenir oportunamente.

Casos:

- periodo prolongado sin tutoría;
- tutoría próxima;
- evidencia requerida ausente.

Las reglas temporales deberán ser configurables o al menos centralizadas, no codificadas en múltiples pantallas.

HU-27 — Reporte integral

Como coordinador o asesor,
quiero generar un reporte por estudiante,
para consultar y compartir su trayectoria.

Debe poder incluir:

- tutorías;
- acuerdos;

- tesis;
- publicaciones;
- eventos;
- estancias;
- evidencias.

HU-28 — Exportar información

Como coordinador,
quiero exportar información a Excel o PDF,
para utilizarla fuera del sistema.

Primero debe implementarse una exportación estructurada genérica.

Se proporciona archivo posteriormente.

7. Dependencias principales

La columna vertebral es:

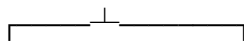
HU-01 Autenticación



HU-02 Roles

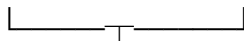


HU-03 Estudiante

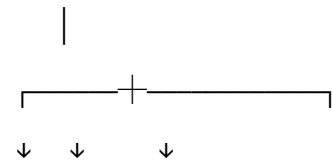


HU-04 HU-05

Comité Semestre



HU-07 Tutoría



HU-09 HU-11 HU-10



HU-12



HU-13



HU-14



HU-25

La segunda cadena es:

Estudiante + Semestre



HU-15 Tesis



HU-16 Evolución

Y el principal punto de integración:

Tutorías ————┐

Acuerdos ————┐

Tesis ————┐

Publicaciones —┐

Eventos ————┐——→ HU-23 Línea de tiempo

Estancias ————┐

Evidencias ————┐



Dashboard / Reportes



Exportación

Por eso HU-23 es deliberadamente responsabilidad de un equipo que no desarrolla todos los módulos que consume. Obliga a integrar.

8. MVP

El MVP debe estar listo al terminar el Sprint 3.

Incluye:

HU-01 a HU-15, exceptuando funcionalidades no indispensables, más HU-21, HU-22, HU-23 y HU-25.

Debe poder demostrarse este flujo completo:

Login → estudiante → semestre → tutoría → avances → acuerdo → responsable → fecha → actualización de estado → evidencia → avance de tesis → línea de tiempo.

Una demostración aceptable de MVP podría ser:

El estudiante María González se encuentra en tercer semestre. El asesor registra una tutoría, documenta avance de metodología, genera el acuerdo “terminar instrumento de evaluación” para María con fecha 25 de septiembre, María carga posteriormente el instrumento como evidencia y marca el acuerdo concluido. Al consultar su expediente, la tutoría, acuerdo, evidencia y avance aparecen en su trayectoria.

Si al final del Sprint 3 eso funciona de extremo a extremo, el proyecto está sano.

9. Distribución inicial entre los tres equipos

Equipo 1 — Núcleo, tutorías y producción académica

Lidera:

- autenticación;
- estudiantes;
- semestres;
- tutorías;
- reuniones;
- publicaciones;
- congresos/coloquios;
- exportación.

Depende del Equipo 2 para permisos, participantes, evidencias y datos de seguimiento.

Depende del Equipo 3 para reportes que posteriormente exportará.

Equipo 2 — Acuerdos, tesis y evidencias

Lidera:

- permisos;
- comité tutorial;
- avances de tutoría;
- acuerdos;
- responsables;
- tesis;
- evidencias;
- alertas por seguimiento incompleto.

Depende del Equipo 1 para estudiantes y tutorías.

Entrega información consumida por el Equipo 3.

Equipo 3 — Seguimiento longitudinal y coordinación

Lidera:

- expediente resumen;
- pendientes/vencidos;
- línea de tiempo;
- estancias;
- productos académicos;
- dashboard;
- alertas;
- reportes.

Depende intensamente de Equipos 1 y 2.

Este equipo constituye deliberadamente un integrador funcional.

Consecuencia pedagógica

Ningún equipo puede decir: “Mi módulo funciona, yo ya terminé”.

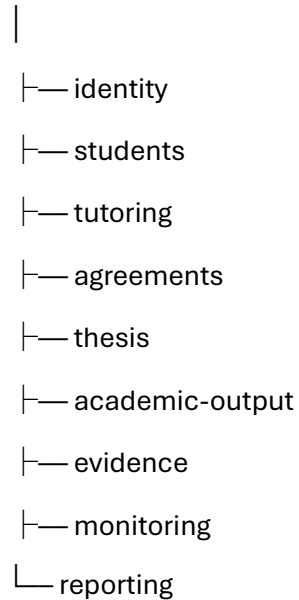
Sólo importa: ¿Funciona en el producto integrado?

10. Estrategia de coordinación e integración

Recomendaría una arquitectura de monolito modular, no microservicios.

Para un proyecto universitario de doce semanas:

Aplicación



Los tres equipos compartirán:

- un repositorio;
- un modelo de datos;
- una API;
- una Definition of Done;
- un Product Backlog;
- un entorno integrado;
- estándares de interfaz.

Git

Preferiría:

main

↑

Pull Request

↑

feature/HU-13-actualizar-acuerdo

No tres repositorios.

No una rama permanente por equipo.

No integrar “al final”.

Reglas

1. main debe permanecer ejecutable.
2. Las ramas deben ser cortas.
3. Todo cambio significativo entra mediante Pull Request.
4. Al menos una revisión debe provenir de otro integrante.
5. En componentes compartidos, se procurará revisión de otro equipo.
6. Cambios del modelo de datos deben comunicarse antes de integrarse.
7. Los contratos de API deben documentarse.
8. Toda dependencia entre equipos debe existir como elemento visible del tablero.

Una práctica especialmente útil para esta asignatura sería exigir:

Cada equipo debe realizar al menos una revisión cruzada de otro equipo durante cada Sprint.

Adaptación de coordinación para este proyecto académico multiequipo.

Duración: 15 minutos.

Frecuencia: dos veces por semana.

Participante: un representante rotativo de cada equipo.

Sólo se discuten:

- dependencias entre equipos;
- bloqueos de integración;
- cambios en contratos;
- problemas compartidos;
- riesgos para el incremento.

No debe convertirse en: “Equipo 1 hizo cinco tareas, Equipo 2 hizo cuatro...”

Su pregunta principal es: ¿Qué necesita otro equipo de nosotros o qué necesitamos nosotros de otro equipo para que el incremento funcione?

11. Plan de seis Sprints

Sprint 1 — Base común

Sprint Goal

Disponer de una primera versión integrada que permita autenticar usuarios y consultar el expediente básico de un estudiante.

Equipo Historias

- 1 HU-01, HU-03, HU-05
- 2 HU-02, HU-04
- 3 HU-06

Incremento

Usuario inicia sesión → consulta estudiante → observa semestre, asesor/coasesor y expediente inicial.

Sprint Review

No mostrar diagramas como evidencia principal.

Mostrar la aplicación funcionando.

Sprint 2 — Tutoría y compromisos

Sprint Goal

Registrar una sesión de tutoría y convertir sus decisiones en acuerdos susceptibles de seguimiento.

Equipo Historias

- 1 HU-07, HU-08, HU-10
- 2 HU-09, HU-11, HU-12, HU-13
- 3 HU-14

Incremento

Estudiante

↓

Tutoría

↓

Avances / observaciones

↓

Acuerdos

↓

Responsable + fecha + estado

Sprint Review

Registrar frente al profesor una tutoría realista y posteriormente localizar el acuerdo generado.

Sprint 3 — MVP longitudinal

Sprint Goal

Integrar seguimiento de tesis, evidencias, compromisos y trayectoria histórica del estudiante.

Equipo Historias

- 1 Integración/refinamiento del flujo de tutorías
- 2 HU-15, HU-21, HU-22
- 3 HU-23, HU-25

Incremento

MVP completo.

Review crítica

Ésta debería ser una evaluación importante.

Sprint 4 — Trayectoria académica y coordinación

Sprint Goal

Ampliar el expediente longitudinal con producción académica, movilidad e indicadores de seguimiento.

Equipo Historias

- 1 HU-17, HU-18
- 2 HU-16
- 3 HU-19, HU-20, HU-24

Incremento

La línea de tiempo ya no refleja únicamente tutoría y tesis; incorpora resultados académicos.

HU-20 puede descartarse si amenaza el Sprint Goal.

Sprint 5 — Supervisión y reportes

Sprint Goal

Facilitar al coordinador la identificación de situaciones de seguimiento y la generación de información consolidada.

Equipo Historias

- 1 HU-28
- 2 HU-26 + integración
- 3 HU-27 + refinamiento dashboard

Incremento

- alertas;
- reportes;
- filtros;
- exportación inicial.

Cuando esté disponible el Excel institucional, en este punto se realizará la adaptación del formato.

Sprint 6 — Release Candidate

Sprint Goal

Obtener una versión estable, integrada, evaluada y demostrable del producto final.

No agregaría nuevas funcionalidades grandes.

Todos los equipos trabajan sobre:

- defectos;
- pruebas;
- seguridad;
- integración;
- rendimiento básico;
- UX;
- documentación;
- datos de demostración;
- exportación final;
- trazabilidad;
- instalación/despliegue.

Incremento

Release Candidate 1.0

El 23 de noviembre debe entregarse exactamente esta versión o una corrección controlada de ella.

12. Definition of Done

Una historia está Done únicamente cuando:

- la funcionalidad está implementada;
- cumple todos sus criterios de aceptación;
- está integrada con el resto del producto;
- el código está en el repositorio común;
- existe Pull Request;
- fue revisada por otro integrante;
- no tiene errores críticos conocidos;
- tiene las pruebas funcionales correspondientes;
- la persistencia funciona cuando aplica;
- respeta permisos y roles;

- la interfaz utiliza los componentes/estándares acordados;
- la documentación necesaria está actualizada;
- el tablero refleja su estado real;
- puede demostrarse desde la versión integrada;
- main permanece ejecutable.

Una regla muy clara: “Programado” no significa “Done”.

Y tampoco: “Funciona en mi computadora” = Done.

13. Ceremonias Scrum

Sprint Planning

Al comienzo de cada Sprint:

Primera parte conjunta:

- revisar Product Goal;
- mostrar prioridades;
- explicar dependencias.

Después cada equipo define su trabajo.

Cada equipo sale con:

- Sprint Goal compartido;
- historias seleccionadas;
- dependencias identificadas;
- plan inicial.

Los estudiantes no deben comprometerse a “terminar X Story Points” como objetivo. Deben comprometerse con un resultado expresado en el Sprint Goal.

Daily Scrum adaptado al curso

Utilizaría un canal digital con actualización breve:

Ayer/desde el último reporte: qué avancé.

Ahora: qué haré.

Impedimento: qué me bloquea o de quién dependo.

Esas tres preguntas son una plantilla pedagógica, no una obligación formal de Scrum.

Cuando tengan clase, pueden hacer un Daily presencial de máximo 10 minutos.

Sprint Review

Cada dos semanas.

Regla:

Se demuestra el producto integrado, no tres productos por separado.

Orden sugerido:

1. recordar Sprint Goal;
2. ejecutar escenarios;
3. identificar qué está realmente Done;
4. recibir feedback;
5. modificar Product Backlog.

No aceptar como sustitutos:

- PowerPoint;
- screenshots;
- Figma;
- explicación verbal.

Cuando corresponda, debe existir software funcionando.

Sprint Retrospective

Cada equipo completa:

Mantener	Cambiar	Probar
-----------------	----------------	---------------

¿Qué funcionó? ¿Qué nos dificultó avanzar? ¿Qué cambio aplicaremos?

Condición:

Toda retrospectiva termina con al menos una acción observable para el siguiente Sprint.

14. Evidencias de trabajo colaborativo

El número de commits **no debe ser suficiente** para acreditar participación.

Evaluaría mediante triangulación.

Evidencia	Qué permite observar
Issues	trabajo asumido y seguimiento
Pull Requests	contribución integrada
Code Reviews	colaboración y conocimiento compartido
Comentarios técnicos	negociación y resolución
Tablero	cumplimiento y transparencia
Historial del backlog	participación en planificación
Pruebas	contribución a calidad
Diseños	aportación UX
Documentación	externalización del conocimiento
Scrum of Scrums	coordinación entre equipos
Reviews	dominio del incremento
Retrospectivas	reflexión y mejora
Coevaluación	percepción del equipo

Para cada estudiante crear una pequeña bitácora de contribución por Sprint:

Elemento	Evidencia
Principal aportación	enlace Issue/PR/artefacto
Revisión realizada	enlace
Colaboración con otro integrante	evidencia
Dependencia resuelta	descripción
Participación en integración	evidencia
Aprendizaje/adaptación	2–3 líneas

15. Riesgos del proyecto

Riesgo	Mitigación
Tres equipos crean tres sistemas	repositorio, backlog y arquitectura únicos
Integración tardía	integración desde Sprint 1
Dependencias invisibles	tablero + Scrum of Scrums
Un estudiante desarrolla casi todo	evidencias individuales y revisión de carga
Equipos organizados por “frontend/backend” rígidamente	responsabilidades principales, pero revisión y colaboración cruzadas
Exceso de historias	MoSCoW y Product Goal
Todo queda “en progreso”	límites WIP
Historias demasiado grandes	refinamiento y división vertical
Cambios de BD rompen equipos	modelo compartido + migraciones + revisión
Interfaces inconsistentes	design system mínimo
Evidencias expuestas	autorización y controles de acceso
Excel consume demasiado esfuerzo	analizar formato antes de implementar
Dashboard se convierte en BI completo	indicadores operativos básicos
Notificaciones consumen el Sprint	alertas internas primero
Sprint 6 se usa para terminar desarrollo básico	MVP obligatorio en Sprint 3

16. Recomendaciones para mantenerlo viable

Primera: una sola aplicación web responsiva.

Segunda: monolito modular.

Tercera: alertas internas primero. Correo, WhatsApp, SMS y push quedan para versiones futuras.

Cuarta: no implementar firma electrónica.

Quinta: el MVP debe estar completo en el Sprint 3. Los tres Sprints restantes sirven para ampliar, validar y mejorar algo que ya funciona.